Fisher™ 1098-EGR 정압기 + 61LD 파일럿 — 단계별 따라보기

② 분해·조립 가이드 영상을 보며 따라가는 한 장 — 오른쪽 ▶ 시각에서 영상의 해당 부분을 열 수 있습니다.

② 분해·조립 가이드
한국어

자격자가 제조사 매뉴얼에 따라 수행 · KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물 아님
매뉴얼에 없는 작업은 '제조사 절차 확인 전 작업 금지'
토크는 매뉴얼 값만 · 공구 크기는 KFNGS 정비 기록 기준 — 실물 체결부 규격 확인

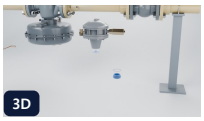
사진	단계 · 할 일 / 볼 것	공구 · 토크	★ 주의 · 확인	영상
 3D	**시작 전 — 정지·감압** 하류 차단밸브를 천천히 닫고(컨트롤 라인 취출점이 그 뒤면 컨트롤 라인 핸드밸브도), 상류 차단밸브와 파일럿 공급 핸드밸브를 닫습니다. 하류 배관 벤트와 해당 컨트롤 라인 벤트를 천천히 열어 완전히 감압한 뒤, 상류 배관 벤트를 천천히 열어 배관·파일럿을 완전히 감압합니다(p13).	—	벤트 가스는 안전한 곳으로(p8) · 압력계로 0을 확인합니다.	▶ 0:10
 3D	**① 트래블 인디케이터 조립체 분리** 보호캡(19)·스케일(18)을 빼고 아래 인디케이터 피팅(5)을 풀어 조립체째 듭니다.	피팅: 375 mm 모터렌치 **조립 토크: 54 N·m(p15)**	인디케이터만 정비하면 바디 플랜지는 떼지 않습니다(p15).	▶ 1:12
 실물 2006	**② 인디케이터 분해** 너트(22·8)를 풀고 스템·스프링·O-링·백업링을 나눕니다. 압입 부싱(6)은 빼지 않습니다.	너트: 3/8" 스패너	★ 스프링 압축이 남아 있어 피팅이 튈 수 있습니다 — 너트는 천천히(p15).	▶ 1:26
 3D	**③ 바디 플랜지 · 트림 패키지** 캡스크류(3) 8개를 대각으로 풀고 바디 플랜지를 트림째 들어냅니다. 가스켓(4)은 점검합니다.	캡스크류: 3/4" 스패너(NPS 2 예) **조립 토크: NPS 2 = 75–95 N·m(사이즈별 표 8)**	트림 패키지 = 바디 플랜지·케이지·시트링·플러그(그림 8).	▶ 1:56
 실물 2006	**④ 바디 플랜지 뒤집기 → 케이지** 바디 플랜지를 뒤집어 본체에 고정하고(그림 10) 케이지(11)를 풉니다. 상부 실(15)을 뺍니다.	스트랩 렌치 또는 창에 부드러운 막대	케이지 O-링(17)은 점검하고 필요하면 교체합니다(p14).	▶ 2:10
 3D	**⑤ 밸브 플러그 · 피스톤링 · 시트링** 플러그(16)를 빼고 피스톤링(14)·O-링(20)을 분리한 뒤, 시트링(13)을 케이지에서 풉니다. 포트 실(12)을 뺍니다.	시트링 홈에 막대(렌치 손잡이 등)	★ 피스톤링은 접힌 틈에서 펴서 — 끊어지지 않게 주의합니다.	▶ 2:28
 3D	**⑥⑦ 61LD 파일럿 · 컨트롤 스프링** 튜빙을 풀고 파일럿을 니플에서 돌려 뺍니다. 스프링 케이스 압력을 뺀 뒤 폐쇄 캡을 열고 조정나사를 반시계로 — 압축을 풉니다.	튜빙 너트 18 mm · 폐쇄 캡: 모터렌치	★ 갇힌 압력에 캡이 튈 수 있습니다 — 압력부터(61 시리즈 p4). 스프링만 바꿀 땐 파일럿을 떼지 않습니다.	▶ 2:50
 3D	**⑧~⑪ 파일럿 3분할 · 다이어프램 · 요크 · 1806** 캡스크류(P20) 8개를 대각으로 풀어 3분할하고 다이어프램 2장·요크·릴레이 오리피스를 점검합니다. 1806은 스프링이 볼을 닫는지 봅니다.	캡스크류: 1/2" 스패너·소켓 **조립 토크: 14–16 N·m, 대각(p18)**	★ 조립 때 다이어프램 주름 없이 — 케이스가 흔들리면 주름을 의심합니다(p18).	▶ 3:23
 실물 2006	**⑫ 하부 케이스 · 다이어프램 · 스템** 튜빙 분리를 확인하고 캡스크류(A10)·너트(A11)를 풀어 하부 케이스를 분리한 뒤, 다이어프램·판·스템 조립체를 꺼냅니다.	캡스크류: 14 mm **토크: 매뉴얼 값 확인**	다이어프램(A7)을 점검하고 필요하면 교체합니다(키트).	▶ 4:25
 실물 2006	**⑬⑭ 니플 · 티 · 보닛(스템 O-링 교체 때만)** 스템 O-링을 바꿀 때만: 컨트롤 라인·티·니플을 풀고, 보닛(A3)을 상부 케이스째 돌려 뺍니다.	그리스 니플·벤트 17 mm · 보닛: 모터렌치 **토크: 매뉴얼 값 확인**	스템 O-링·와이퍼·베어링을 점검하고 필요하면 교체합니다.	▶ 4:43
 3D	**조립 · 인디케이터 영점 · 기동** 조립은 분해의 역순입니다. 인디케이터 피팅을 장착해 영점을 맞추고, 튜빙을 다시 이은 뒤 기동합니다.	**인디케이터 피팅: 54 N·m(p15)**	★ 포트 실·상부 실은 실리콘 오일 2~3방울, 평평한 면 아래(p16) · 파이프 플러그(31) 확인(p16).	▶ 5:31

사진: 실물 = KFNGS 정비 기록(연도 · 299HS = 299H와 공통 부분) · 3D = KFNGS 가이드 화면(교육용 재구성) · 번호 ①… = 가이드 영상 단계

케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com
KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. © 2026 KFNGS Co., Ltd. 무단 복제·배포·수정을 금합니다.